

TD 25 – Machines thermiques

I – Perte de performance d'un congélateur (**)

Un congélateur neuf a un coefficient d'efficacité $e = 2,0$. Un appareil dont a laissé s'accumuler une couche de glace a une efficacité réduite. On suppose que l'effet de la couche de glace est de multiplier par 2 l'entropie créée pour un même transfert thermique pris à la source froide. L'intérieur du congélateur est à $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ et la pièce dans laquelle il se trouve à $19\text{ }^{\circ}\text{C}$.

- 1- Calculer α , rapport entre l'efficacité du congélateur neuf et l'efficacité d'une machine réversible fonctionnant avec les mêmes sources.
- 2- Montrer que ce rapport devient pour le réfrigérateur usagé :

$$\alpha' = \frac{\alpha}{2 - \alpha}$$

Calculer α' et l'efficacité réduite e' .

II – Moteur de Stirling (**)

Un moteur fonctionne entre une source chaude de température $T_C = 450\text{ K}$ et une source froide de température $T_F = 300\text{ K}$. L'agent thermique, constitué de n moles de gaz parfait de coefficient $\gamma = C_P/C_V = 1,40$, décrit de manière quasi-statique le cycle suivant :

- × AB : compression à la température T_F de la source froide ;
- × CD : détente à la température T_C de la source chaude ;
- × BC et DA : isochores respectivement à V_1 , et V_2 .

On donne $R = 8,314\text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$ et $\alpha = V_2/V_1 = 2,00$ (taux de compression).

- 1- Représenter le cycle de ce moteur dans le diagramme de Clapeyron.
- 2- Identifier les étapes non réversibles.
- 3- Calculer les différents transferts thermiques reçus par le gaz au cours du cycle.
- 4- Définir puis exprimer le rendement η du moteur. Le calculer.
- 5- Afin d'améliorer le rendement du moteur, on utilise un dispositif qui permet d'éviter les échanges thermiques avec l'extérieur en dehors des deux phases isothermes. Calculer le nouveau rendement η' du moteur. Commenter.

III – Moteur diesel à double combustion (**)

Dans les moteurs diesel à double combustion, le cycle décrit par l'air est celui représenté en coordonnées de Clapeyron (P, V) ci-contre.

Après la phase d'admission qui amène l'air au point 1 du cycle, celui-ci subit une compression adiabatique réversible jusqu'au point 2.

Après injection du carburant en 2, la combustion s'effectue d'abord de façon isochore de 2 à 3 puis se poursuit de façon isobare de 3 à 4.

La phase de combustion est suivie d'une détente adiabatique réversible de 4 à 5 puis d'une phase d'échappement isochore de 5 à 1.

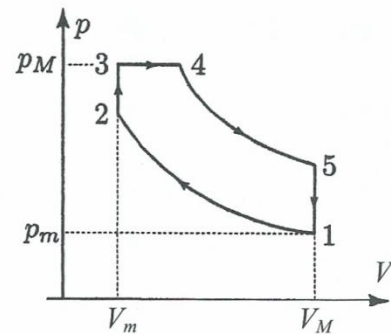
Au point 1 du cycle, la pression $p_m = 1,0\text{ bar}$ et la température $T_m = 293\text{ K}$ sont minimales.

La pression maximale (aux points 3 et 4) est $P_M = 60\text{ bar}$ et la température maximale (au point 4) est $T_M = 2073\text{ K}$.

On suppose que l'air est un gaz parfait diatomique et on notera respectivement C_P et C_V , ses capacités thermiques molaires à pression et à volume constants.

Données :

- × Rapport volumétrique de compression : $\beta = V_M/V_m = 17$
- × Masse molaire de l'air $M = 29\text{ g.mol}^{-1}$;
- × Constante des gaz parfaits $R = 8,314\text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$
- × $\gamma = C_P/C_V = 1,40$.



- 1- Calculer les températures T_2 , T_3 , T_5 aux points 2, 3 et 5 du cycle.
- 2- Calculer la quantité de chaleur Q_C reçue par 1,0 kg d'air au cours de la phase de combustion entre les points 2 et 4.
- 3- Calculer la quantité de chaleur Q_F échangée avec le milieu extérieur par un kg d'air entre les points 5 et 1.
- 4- En déduire, le travail W échangé par un kg d'air avec le milieu extérieur au cours d'un cycle.
- 5- Définir et calculer le rendement de ce moteur. Commenter la valeur trouvée.

IV – Machine frigorifique (*)**

On considère un cycle de transformations réversibles $DABCD$ réalisé à partir du point D sur la courbe de rosée pour une masse unité de fluide :

- ✱ DA : liquéfaction isotherme à la température T_C (on parcourt la totalité du palier de liquéfaction) ;
 - ✱ AB : détente isentropique qui amène le fluide dans l'état B défini par la température T_F ($T_F < T_C$) et une fraction massique en gaz $x_g(B)$.
 - ✱ BC : vaporisation isotherme jusqu'à l'intersection C avec la courbe isentropique passant par D ; l'état C est caractérisé par une fraction massique en vapeur $x_g(C)$.
- 1- Représenter le cycle $DABCD$ sur un diagramme de Clapeyron.
 - 2- Exprimer les fractions massiques $x_g(B)$ et $x_g(C)$ en fonction de T_F , T_C , de la capacité thermique massique c du liquide, et des enthalpies massiques de vaporisation $\Delta_{vap}h(T_F)$ et $\Delta_{vap}h(T_C)$ aux températures T_F et T_C .
 - 3- Donner les expressions des transferts thermiques massiques q_{BC} et q_{DA} avec le milieu extérieur au cours des transformations isothermes BC et DA .
 - 4- En déduire le travail w reçu par l'unité de masse du fluide au cours du cycle. On supposera $\Delta_{vap}h(T_F) = \Delta_{vap}h(T_C)$.
 - 5- Le cycle précédent peut être utilisé pour faire fonctionner une machine frigorifique. Le travail consommé est utilisé pour refroidir la source froide de température $T_F < T_C$. Exprimer l'efficacité e de cette machine frigorifique. Commentez le résultat obtenu.